

Prova 1 – A1					
Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	11/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	6.00		Nota:		

(___ / 1.00) **Questão 1:** Encontre os itens da função: $x = 3t^2$, $y = 4t^3$ em função de t :

- a) $\frac{dy}{dx}$
- b) $\frac{d^2y}{dx^2}$
- c) Onde t é crescente?
- d) Onde t tem concavidade para cima?

(___ / 1.00) **Questão 2:** Dada a função paramétrica: $\alpha(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, t)$, encontre a equação da reta tangente a $\vec{r}(t)$, em $t = \frac{1}{4}$.

(___ / 1.00) **Questão 3:** Encontre o comprimento da curva da função vetorial $\vec{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$ em t no intervalo $[0, \pi]$. Considere $\sqrt{2(1 - \cos t)} = 2 \sin(\frac{t}{2})$.

(___ / 1.00) **Questão 4:** Encontre os vetores da função $\vec{r}(t) = (12 \cos t, 5t, 12 \sin t)$

- a) Tangente Unitário, $t = 0$
- b) Normal Unitário, $t = 0$
- c) Binormal, $t = 0$

(— / 1.00) **Questão 5:** Encontre a curvatura da curva $\vec{r}(t) = (t^2, 4 + t, 3 - 2t)$ em $t = 1$.

(— / 1.00) **Questão 6:** Encontre os planos normal e osculador na forma $(ax + by + cz + d = 0)$ para os cilindro parabólico $x = y^2, z = x^2$ no ponto $(1, -1, 1)$

Solução –

Questão 1: Encontre os itens da função: $x = 3t^2, y = 4t^3$ em função de t :

- a) $\frac{dy}{dx}$
- b) $\frac{d^2y}{dx^2}$
- c) Onde a curva é crescente?
- d) Onde a curva tem concavidade para cima?

Solução:

Para resolver, aplicamos a regra da cadeia para funções paramétricas.

a) Primeira Derivada:

Calculamos $\frac{dx}{dt} = 6t$ e $\frac{dy}{dt} = 12t^2$.

A derivada $\frac{dy}{dx}$ é a razão entre elas:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{12t^2}{6t} = 2t, \quad \text{para } t \neq 0$$

b) Segunda Derivada:

Derivamos o resultado anterior em relação a t e dividimos por $\frac{dx}{dt}$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(2t)}{dx/dt} = \frac{2}{6t} = \frac{1}{3t}, \quad \text{para } t \neq 0$$

c) Crescimento:

A curva é crescente onde $\frac{dy}{dx} > 0$.

$$2t > 0 \implies t > 0$$

d) Concavidade:

A concavidade é para cima onde $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$.

$$\frac{1}{3t} > 0 \implies t > 0$$

a) $\frac{dy}{dx} = 2t$ b) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{3t}$ c) Crescente em $(0, \infty)$ d) Côncava para cima em $(0, \infty)$

Questão 2: Dada a função paramétrica: $\vec{r}(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t, t)$, encontre a equação da reta tangente a $\vec{r}(t)$, em $t = \frac{1}{4}$.

Solução:

A equação vetorial de uma reta tangente é dada por $\vec{L}(s) = \vec{r}(t_0) + s \cdot \vec{r}'(t_0)$, onde s é um parâmetro e t_0 é o ponto de tangência.

1. **Encontrar o ponto de tangência $\vec{r}(t_0)$ em $t_0 = \frac{1}{4}$:**

$$\vec{r}\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{4}\right), \sin\left(2\pi \cdot \frac{1}{4}\right), \frac{1}{4}\right) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}\right), \frac{1}{4}\right) = \left(0, 1, \frac{1}{4}\right).$$

2. **Encontrar o vetor diretor $\vec{r}'(t)$:**

$$\vec{r}'(t) = \frac{d}{dt}(\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), t) = (-2\pi \sin(2\pi t), 2\pi \cos(2\pi t), 1).$$

3. **Avaliar o vetor diretor em $t_0 = \frac{1}{4}$:**

$$\vec{r}'\left(\frac{1}{4}\right) = \left(-2\pi \sin\left(\frac{\pi}{2}\right), 2\pi \cos\left(\frac{\pi}{2}\right), 1\right) = (-2\pi, 0, 1).$$

4. **Montar a equação da reta tangente:**

Substituindo o ponto e o vetor diretor na equação da reta:

$$\vec{L}(s) = \left(0, 1, \frac{1}{4}\right) + s(-2\pi, 0, 1)$$

A equação da reta tangente é $\vec{L}(s) = (-2\pi s, 1, \frac{1}{4} + s)$.

Questão 3: Encontre o comprimento da curva da função vetorial $\vec{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$ em t no intervalo $[0, \pi]$. Considere $\sqrt{2(1 - \cos t)} = 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)$.

Solução:

O comprimento de arco é dado pela fórmula $L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$.

1. **Calcular o vetor derivada $\vec{r}'(t)$:**

$$\vec{r}'(t) = (1 - \cos t, \sin t).$$

2. **Calcular a magnitude (norma) do vetor derivada $\|\vec{r}'(t)\|$:**

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t}$$

Usando a identidade $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, a expressão simplifica para:

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{2 - 2\cos t} = \sqrt{2(1 - \cos t)}.$$

3. **Usar a identidade fornecida no enunciado:**

$$\|\vec{r}'(t)\| = 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right).$$

4. **Configurar e resolver a integral de comprimento de arco:**

$$L = \int_0^\pi 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = 2 \left[-2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^\pi = -4 \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \cos(0) \right]$$

$$L = -4(0 - 1) = 4.$$

O comprimento da curva é $L = 4$.

Questão 4: Encontre os vetores da função $\vec{r}(t) = (12 \cos t, 5t, 12 \sin t)$

- a) Tangente Unitário, $t = 0$
- b) Normal Unitário, $t = 0$
- c) Binormal, $t = 0$

Solução:

Para encontrar o triedro de Frenet-Serret (vetores Tangente, Normal e Binormal) no ponto $t = 0$, seguimos os seguintes passos:

1. **Calcular $\vec{r}'(t)$ e sua magnitude:**

$$\vec{r}'(t) = (-12 \sin t, 5, 12 \cos t)$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{(-12 \sin t)^2 + 5^2 + (12 \cos t)^2} = \sqrt{144 \sin^2 t + 25 + 144 \cos^2 t}$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{144(\sin^2 t + \cos^2 t) + 25} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13.$$

2. **Calcular o Vetor Tangente Unitário $\vec{T}(t)$ e avaliá-lo em $t = 0$:**

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = \frac{1}{13}(-12 \sin t, 5, 12 \cos t).$$

$$\vec{T}(0) = \frac{1}{13}(-12 \sin 0, 5, 12 \cos 0) = \frac{1}{13}(0, 5, 12) = \left(0, \frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right).$$

3. **Calcular a derivada $\vec{T}'(t)$ e sua magnitude:**

$$\vec{T}'(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{13}(-12 \sin t, 5, 12 \cos t) \right) = \frac{1}{13}(-12 \cos t, 0, -12 \sin t).$$

$$\|\vec{T}'(t)\| = \frac{1}{13} \sqrt{(-12 \cos t)^2 + 0^2 + (-12 \sin t)^2} = \frac{1}{13} \sqrt{144(\cos^2 t + \sin^2 t)} = \frac{\sqrt{144}}{13} = \frac{12}{13}.$$

4. **Calcular o Vetor Normal Unitário $\vec{N}(t)$ e avaliá-lo em $t = 0$:**

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|} = \frac{\frac{1}{13}(-12 \cos t, 0, -12 \sin t)}{12/13} = (-\cos t, 0, -\sin t).$$

$$\vec{N}(0) = (-\cos 0, 0, -\sin 0) = (-1, 0, 0).$$

5. **Calcular o Vetor Binormal $\vec{B}(0)$ através do produto vetorial $\vec{T}(0) \times \vec{N}(0)$:**

$$\vec{B}(0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 5/13 & 12/13 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0) - \mathbf{j}\left(0 - \left(-\frac{12}{13}\right)\right) + \mathbf{k}\left(0 - \left(-\frac{5}{13}\right)\right).$$

$$\vec{B}(0) = \left(0, -\frac{12}{13}, \frac{5}{13}\right).$$

Tangente Unitário: $\vec{T}(0) = \left(0, \frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right)$

Normal Unitário: $\vec{N}(0) = (-1, 0, 0)$

Binormal: $\vec{B}(0) = \left(0, -\frac{12}{13}, \frac{5}{13}\right)$

Questão 5: Encontre a curvatura da curva $\vec{r}(t) = (t^2, 4 + t, 3 - 2t)$ em $t = 1$.

Solução:

A curvatura $\kappa(t)$ é calculada pela fórmula $\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$.

1. **Calcular as derivadas $\vec{r}'(t)$ e $\vec{r}''(t)$:**

$$\vec{r}'(t) = (2t, 1, -2)$$

$$\vec{r}''(t) = (2, 0, 0).$$

2. **Avaliar as derivadas em $t = 1$:**

$$\vec{r}'(1) = (2, 1, -2)$$

$$\vec{r}''(1) = (2, 0, 0).$$

3. **Calcular o produto vetorial $\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)$:**

$$\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 - 0) - \mathbf{j}(0 - (-4)) + \mathbf{k}(0 - 2) = (0, -4, -2).$$

4. **Calcular as magnitudes necessárias:**

$$\|\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)\| = \sqrt{0^2 + (-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

$$\|\vec{r}'(1)\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

5. **Calcular a curvatura $\kappa(1)$:**

$$\kappa(1) = \frac{2\sqrt{5}}{3^3} = \frac{2\sqrt{5}}{27}.$$

A curvatura em $t = 1$ é $\kappa(1) = \frac{2\sqrt{5}}{27}$.

Questão 6: Encontre os planos normal e osculador na forma $(ax + by + cz + d = 0)$ para o cilindro parabólico $x = y^2$, $z = x^2$ no ponto $(1, -1, 1)$

Solução:

1. **Parametrizar a curva de interseção:**

Seja $y = t$. Então $x = y^2 = t^2$ e $z = x^2 = (t^2)^2 = t^4$. A curva é $\vec{r}(t) = (t^2, t, t^4)$. O ponto $P(1, -1, 1)$ corresponde ao valor do parâmetro $t = -1$.

2. **Calcular os vetores $\vec{r}'(t)$ e $\vec{r}''(t)$ e avaliá-los em $t = -1$:**

$$\vec{r}'(t) = (2t, 1, 4t^3) \implies \vec{r}'(-1) = (-2, 1, -4).$$

$$\vec{r}''(t) = (2, 0, 12t^2) \implies \vec{r}''(-1) = (2, 0, 12).$$

3. **Plano Normal:** É o plano perpendicular ao vetor tangente $\vec{r}'(-1)$.

O vetor normal ao plano é $\vec{n}_N = (-2, 1, -4)$. Usando o ponto $P(1, -1, 1)$:

$$-2(x - 1) + 1(y - (-1)) - 4(z - 1) = 0 \implies -2x + 2 + y + 1 - 4z + 4 = 0.$$

A equação do plano normal é: $2x - y + 4z - 7 = 0$.

4. **Plano Osculador:** É o plano determinado pelos vetores tangente e normal principal. Seu vetor normal é o vetor binormal $\vec{B}$, que é paralelo a $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$.

$$\vec{n}_O = \vec{r}'(-1) \times \vec{r}''(-1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 1 & -4 \\ 2 & 0 & 12 \end{vmatrix} = (12, 16, -2).$$

Podemos usar o vetor paralelo mais simples, $(6, 8, -1)$, e o ponto $P(1, -1, 1)$:

$$6(x-1) + 8(y-(-1)) - 1(z-1) = 0 \implies 6x - 6 + 8y + 8 - z + 1 = 0.$$

A equação do plano osculador é: $6x + 8y - z + 3 = 0$.

Plano Normal: $2x - y + 4z - 7 = 0$
Plano Osculador: $6x + 8y - z + 3 = 0$